

Вступительная лабораторная работа № 0

Тема: Угрозы информационному и киберпространству России и возможные методы их нейтрализации и противодействия атакам противника.

Литература:

1. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 440 с.:
2. Хэднеги К. Искусство обмана. Социальная инженерия в мошеннических схемах. Пер. с англ. — М. Альпина Паблишер, 2020. — 282 с.
3. Диогенес Ю., Озкая Э. Кибербезопасность: стратегии атак и обороны / пер. с англ. Д.А. Беликова. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 326 с.
4. Бабин С.А. Лаборатория хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 240 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет.

Вопросы:

1. Социальная инженерия и её методы, применяемые злоумышленником.
2. Перечень существующих сегодня кибератак. Модель Open System Interconnection (OSI), и классификация современных кибератак по уровням иерархической модели OSI. Назовите возможные атаки каждого уровня.
3. Расскажите об атаках на беспроводные устройства и о методах защиты.
4. Назовите уязвимости проектирования, реализации и эксплуатации ПО. Примеры.
5. Что представляют собой атаки в виртуальной среде? Расскажите об угрозах и о методах защиты виртуальной среды, контейнеризации, Docker и Kubernetes.
6. Каковы уязвимости современных облачных технологий? Назовите методы обеспечения информационной безопасности облачных систем. Расскажите о ситуационных центрах и о системах информационной безопасности облака.
7. Перечислите средства защиты от вирусов, возможности межсетевых экранов, средств обнаружения и предотвращения вторжений, средств предотвращения утечек, средств шифрования, систем биометрической аутентификации, как двухфакторной, так и однократной. Как работает Honeypot – ловушка для хакеров?
8. Перечень (Топ 10) самых известных *в мире* кибератак за 2023 – 2024 г.г. Какой ущерб они причинили владельцам информационных ресурсов и обычным гражданам?
9. Перечень (Топ 10) самых известных кибератак на российские информационные ресурсы за 2023 – 2024 г.г. Какой ущерб причинили России кибератаки противника за последние 3 года? Какой ущерб российскому населению причинили телефонные мошенники, пользующиеся методами социальной инженерии?
10. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023 – 2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности)